2026학년도

과학중점학교 운영계획서

2026. 3. 6.

과학중점학교
인명여자고등학교
수리과학부

목 차

Ⅰ. 과학중점학교 개요 ····· 3

Ⅱ. 수리과학부 기본운영 계획 ····· 5

Ⅲ. 수리과학부 세부업무 추진계획

1. 과학적 사고력 증진 프로그램 운영 ····· 7
2. 연구 활동을 통한 과학적 탐구력 증진 프로그램 운영 ····· 8
3. 프로젝트를 통한 과학적 문제해결력 증진 프로그램 운영 ····· 9
4. 나눔 활동을 통한 과학적 의사소통능력 증진 프로그램 운영 ····· 10
5. 미래의 진로를 탐색하는 과학 체험활동 프로그램 운영 ····· 11
6. 과학실험실 안전관리 ····· 12

Ⅳ. 수리과학부 운영 활동 연간 일정표 ····· 13

Ⅰ 과학중점학교 개요

1. 과학중점학교 목표

○ 일반계 고등학교의 과학교육 강화
- 우수한 과학인재를 길러 선진적 인재육성체계 마련

○ 과학·인문·사회 등 균형 있는 교육 실현
- 창의성과 인성을 두루 갖춘 미래형 인재 육성

○ 우수 인재의 이공계 진학 촉진
- 인적 기반 강화로 과학기술강국 구현

2. 과학중점학교 운영 기간

○ 과학중점학교 지속 운영 계획 및 교육의 지방 분권화 추진에 따라 2020년 입학생부터 시교육청 지정운영으로 인천형과학중점학교 운영
(※ 2026학년도 제2차 인천형과학중점학교 1.2학년 - 시교육청 지정)
(※ 2026학년도 제1차 인천형과학중점학교 3학년 - 시교육청 지정)

3. 과학중점학교 교육과정 운영

○ 1학년 공통 - 제2차 인천형과학중점학교
- 과학(통합과학1,2 8단위, 과학탐구실험1,2 2단위 포함) 10단위 이상 이수
- 연간 25시간 이상의 과학관련 체험활동(창의적 체험활동과 연계)

○ 2학년 과학중점과정 - 제2차 인천형과학중점학교
- 3년간 과학 교과, 수학 교과, 기술·가정(정보 관련 포함) 교과에서 총 교과 이수단위의 40% 이상 이수
- 과학 7과목(물리학·화학·생명과학·지구과학 Ⅰ,Ⅱ) 이상 이수 권장
- 과학융합(또는 과학교양, 「과학시민과 사회참여」), 과학계열 전문교과Ⅰ을 각각 1과목 이상 개설 권장
- 수학 4과목(수학Ⅰ·Ⅱ, 미적분, 확률과 통계, 기하 등) 이상 이수 권장
- 과학·수학·정보교과 관련 학생 동아리 4개 이상 운영
- 과학중점학교 관련 학교특색프로그램 1개 이상 운영
- 2학기 창의융합진로공동교육과정 강좌 개설 (해양과학 탐구)

○ 3학년 과학중점과정 - 제1차 인천형과학중점학교
- 3년간 과학 교과, 수학 교과, 기술·가정(정보 관련 포함) 교과에서 총 교과 이수단위의 40% 이상 이수
- 과학 7과목(물리학 . 화학 . 생명과학 . 지구과학Ⅰ·Ⅱ) 이상 이수

- 과학융합(또는 과학교양) 또는 과학계열 전문교과Ⅰ을 1과목 이상 이수
- 수학 4과목(수학Ⅰ·Ⅱ, 미적분, 확률과 통계, 기하 등) 이상 이수 권장
- 과학 · 수학 · 정보교과 관련 학생 동아리 4개 이상 운영
- 과학중점학교 관련 학교특색프로그램 1개 이상 운영

※ 과학계열 전문교과Ⅰ(물리실험, 화학실험, 생명과학실험, 지구과학실험, 과학과제 연구 등) 과목의 기본이수 단위는 5단위이며 3단위 범위 내에서 증감하여 편성·운영할 수 있음.

Ⅱ 수리과학부 기본운영 계획

1. 목표

○ 전인적인 과학자의 품성과 자질 함양
○ 다양한 과학 교육 활동을 통한 과학적 탐구 능력 신장
○ 과학중점학교 운영을 통한 창의융합인재 육성

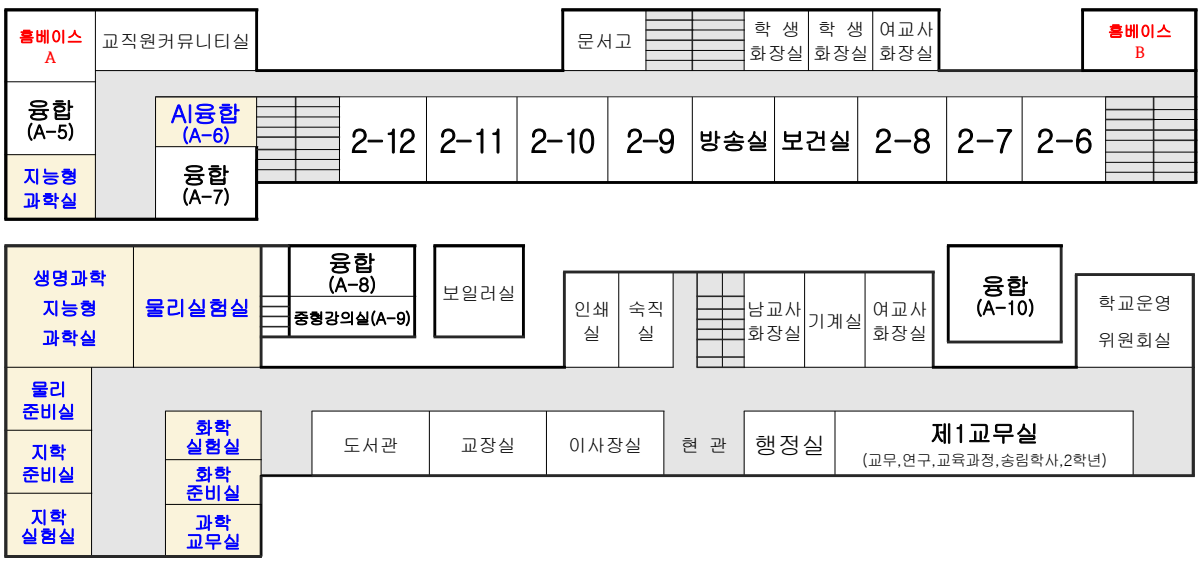
2. 방침

○ 교사들이 학생들에게 과학에 대한 흥미와 관심도를 높여 각 교과교실에서 다양한 정보의 접촉과 경험의 축적으로 진로 방향을 탐색할 수 있게 한다.
○ 과학 교수학습 자료를 개발하고 적용하여 학력을 향상시킨다.
○ 과학 교사들에게 연구할 수 있는 공간을 제공하고, 학생들과 학문에 대해서 논의와 탐구가 이루어질 수 있는 공간을 제공한다.
○ 과학.수학 교과교실을 활용한 다양한 교수-학습 활동을 전개하여 학력을 향상한다.
○ 다양한 교내·외 과학체험활동을 실시하여 학생부 종합 전형에 따른 개인별 포트폴리오 관리를 할 수 있도록 한다.

3. 시설 구축 현황 및 활용 계획

가. 시설 구축 현황

구분	물리학 지능형 과학실		화학 지능형 과학실		생명과학 지능형 과학실	지구과학 지능형 과학실		지능형 과학실	과학 교무실	AI융합실
	실험실	준비실	실험실	준비실	실험실	실험실	준비실			
보유수	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



나. 시설 활용 계획

- 과학교과수업, 창의적 체험활동 동아리 활동, 방과후 과학활동 장소로 활용한다.
- 연구 수업, 동료 장학을 실시하는 장소로 이용한다.
- 온라인 콘텐츠 녹화가 가능한 장비를 활용하여 실시간 원격 수업 및 수업 녹화 장소로 이용한다.
- 과학 행사 시 활동 장소로 사용한다.
- 포스트 코로나 시대에 대비한 비대면 원격수업에서의 실험·실습, 토의·토론 및 프로젝트형 과학 수업 사례들을 공유하는 장소로 활용한다.

4. 수리과학부 노력 중점 실천과제

❍'2015 · 2022 개정 교육과정'에서 제시한 과학과의 핵심역량에 부합하는 탐구 노력 중점 실천 과제

과학과 핵심역량	탐구 노력 중점		실천 과제
과학적 사고력	과학적 사고력 증진 프로그램 운영	⇨	❍ 창의적 탐구능력 향상을 위한 **과학발명품경진대회** ❍ 융합적 사고력 배양을 위한 **STEAM DAY**
과학적 탐구 능력	연구 활동을 통한 과학적 탐구력 증진 프로그램 운영	⇨	❍ 과학 실험의 기초를 다지는 **사이언스 랩 프로그램** ❍ 최첨단 기자재와 함께하는 **사이언스 아카데미** ❍ 창의융합형 공학 인재 양성을 위한 **공학 클래스** ❍ 자기 주도적 탐구 능력 향상을 위한 **과학전람회**
과학적 문제 해결력	프로젝트를 통한 과학적 문제해결력 증진 프로그램 운영	⇨	❍ 과학적 상상을 실현하는 **과학창의융합캠프** ❍ 과학적 문제해결을 위한 **과학토론대회**
과학적 의사소통 능력	나눔 활동을 통한 과학적 의사소통능력 증진 프로그램 운영	⇨	❍ 인근 초교 학생 학부모초대 **푸른꿈과학캠프** ❍ 과학재능 기부활동 **인천과학대제전**
과학적 참여와 평생학습 능력	미래의 진로를 탐색하는 과학 체험활동 프로그램 운영	⇨	❍ 우주를 향한 도전 **우주과학 미래인재 캠프** ❍ 과학진로탐색을 위한 **과학특강**

Ⅲ 수리과학부 세부 업무 추진계획

1. 과학적 사고력 증진 프로그램 운영

가. 창의적 탐구능력 향상을 위한 과학발명품경진대회

❍ 운영목적

- 창의적 과학 발명 활동을 통해 과학적 사고력과 문제해결력을 기른다.

❍ 운영방침

- 학생 스스로 창안하여 제작한 작품만을 출품하여야 한다.
- 작품은 개인작품이어야 하며 공동 작품은 출품할 수 없다.

❍ 추진계획

- 참가대상: 1, 2학년 과학중점과정 학생 중 희망자
- 일정: 2026. 4. 1.(수)

❍ 기대효과

- 과학 발명 활동을 통해 학생들의 창의적인 사고력과 문제해결력을 배양할 수 있다.

나. 융합적 사고력 배양을 위한 STEAM DAY

❍ 운영목적

- 제시된 문제를 해결하기 위해 과학, 기술, 공학, 예술, 수학 영역의 상호 연계와 융합의 과정을 통해 창의적 문제 해결력을 기른다.

❍ 운영방침

- 과학, 기술, 공학, 예술, 수학 영역에 기초한 최적의 융합 방법을 선택하여 해결한다.
- 우수한 작품을 제출한 학생에게 과학중점학교 기념품을 증정한다.

❍ 추진계획

- 일시: 2026. 6. 11.(목) 5~7교시
- 부문: 디자인 씽킹 부문, 아트사이언스 부문, 과학만화 그리기 부문
- 대상: 1학년

❍ 기대효과

- 수학·과학뿐만 아니라 인문.예술의 소양 및 다양한 분야의 특기.적성을 발휘할 수 있는 기회를 부여함으로써 창의 융합 과학 인재로 성장할 수 있도록 한다.

2. 연구 활동을 통한 과학적 탐구력 증진 프로그램 운영

가. 과학 실험의 기초를 다지는 사이언스 랩 (Science Lab)

○ 운영목적

- 과학에 대한 이해와 진로에 대한 동기를 제공하기 위한 전공적합성 강화프로그램으로 운영한다.

○ 운영방침

- 1학년 중 희망자를 대상으로 물리학, 화학, 생명과학 실험 부문으로 운영한다.

○ 추진계획

- 일시: 2026. 8. 20.(목), 8. 25.(화) / 18:00~21:00
- 부문: 물리학, 화학, 생명과학
- 장소: 물리학 지능형 과학실, 화학 지능형 과학실, 생명과학 지능형 과학실

○ 기대효과

- 과학 탐구 실험으로 과학적 탐구능력과 창의적 문제해결능력 향상시킬수 있다.

나. 최첨단 기자재와 함께하는 사이언스 아카데미

○ 운영목적

- 다양한 과학교육활동을 통해 과학적 탐구능력을 증진시킨다.
- 최첨단 기자재를 활용한 탐구 활동으로 미래 과학 리더로서의 자질을 함양한다.

○ 운영방침

- 2학년 과학중점과정 학생 중 희망자를 대상으로 물리학, 화학, 생명과학 분야로 운영한다.
- 탐구 과정 및 결과에 대한 보고서 작성을 통해 기록을 남긴다.

○ 추진계획

- 일시: 2026. 3. 19.(목), 3. 26.(목) / 18:00~21:00
- 부문: 물리학, 화학, 생명과학
- 장소: 물리학 지능형 과학실, 화학 지능형 과학실, 생명과학 지능형 과학실

○ 기대효과

- 심화된 과학 프로그램을 경험함으로써 이공계 진로 진학에 도움을 준다.
- 탐구.실험 중심의 과학 활동을 통해 과학 탐구 능력과 창의적 문제해결능력 향상

다. 창의융합형 공학 인재 양성을 위한 공학 클래스

○ 운영목적

- 기술, 공학 분야의 과학체험 활동을 통해 과학적 탐구능력을 증진시킨다.

○ 운영방침

- 2학년 과학중점과정 학생 중 희망자를 대상으로 한다.
- 스파이크프라임, 로봇팔, 메카넘휠 교구를 활용하여 코딩 활동을 한다.

❍ 추진계획
- 일자: 2026. 10. 22.(목), 10. 27.(화) / 18:00~21:00
- 부문: 기계공학, 로봇공학, 스마트 모빌리티
- 교구사용: 기계공학(스파이크프라임), 로봇공학(로봇 팔), 스마트 모빌리티(메카넘휠)
- 장소: 생명과학 지능형 과학실, 지구과학 지능형 과학실

❍ 기대효과
- 교구를 활용한 프로그램 활동을 통해 공학에 대한 이해 및 공학도의 태도를 기를 수 있다.

3. 프로젝트를 통한 과학적 문제해결력 증진 프로그램 운영

가. 과학적 상상을 실현하는 과학창의융합캠프

❍ 운영목적
- 창의성과 융합적 마인드를 갖춘 미래형 과학 인재를 육성한다.

❍ 운영방침
- 희망하는 모든 학생의 참여로 고른 경험을 제공하는 창의과학축제의 장이 될 수 있도록 한다.
- 사전 준비를 철저히 하여 당일 창의력을 최대한 발휘할 수 있도록 돕는다.
- 학교에서 제공하는 창의 과학 경험을 통해 사교육 경감 및 공교육 활성화의 기초가 된다.

❍ 추진계획
- 일시: 2026. 8. 28.(금) 16시부터 29일(토) 12시까지
- 장소: 강당 및 과학실험실

❍ 기대효과
- 발상의 전환, 상상력 활용 등 다양한 아이디어 창출로 과학적 사고력 및 창의력 등 과학핵심역량을 함양한다.

나. 과학적 문제해결을 위한 과학토론대회

❍ 운영목적
- 주어진 탐구 주제를 스스로 탐구하여 창의적으로 문제를 해결하며 토론을 통해 창의적 문제 해결력 증진 및 과학 토론능력 배양과 더불어 과학문화에 대한 폭넓은 이해와 과학적 소양을 함양한다.

❍ 운영방침
- 1, 2학년 학생 중 참가희망자를 대상으로 하며, 개인별로 출전한다.

- 제시된 주제에 대한 토론 자료를 준비하여 대회에 참가한다.

❍ 추진계획

- 일시: 2026. 5. 29.(금)

❍ 기대효과

- 논리적, 창의적인 사고력과 표현력 및 문제해결력을 키울 수 있다.

4. 나눔 활동을 통한 과학적 의사소통능력 증진 프로그램 운영

가. 초교 학생, 학부모초대 푸른꿈과학캠프

❍ 운영목적

- 가족과 함께하는 과학실험을 통해 관계 중심의 인성 및 과학적 소양 함양
- 인근 초등학생 및 학부모를 대상으로 하는 과학실험을 통한 학교 홍보

❍ 운영방침

- 희망 과학 동아리가 흥미로운 과학주제를 선정하여 시연하는 방식으로 진행한다.
- 동아리 시연발표 전 학생 안전사고 관련 교육을 실시한다.
- 동아리 시연발표 시 과학부 담당 교사가 임장지도 한다.

❍ 추진계획

- 2026. 5. 30.(토), 9. 12.(토) / 9:00~12:00(3시간)
- 활동 장소: 생명과학지능형과학실, 화학지능형과학실

❍ 기대효과

- 학생중심 활동을 통해 과학재능을 기부하고 행복한 과학을 경험할 수 있는 기회를 제공한다.

나. 과학재능 기부활동 인천과학대제전

❍ 운영목적

- 과학부스운영 활동을 통해 이공계 진로 선택에 도움을 준다.

❍ 운영방침

- 참가를 희망하는 과학동아리 중 선발을 통해 참가한다.
- 참가 동아리 학생은 소감문을 작성하여 포트폴리오로 사용한다.

❍ 추진계획

- 일시: 2026. 10. 23.(금) ~ 24.(토)

❍ 기대효과

- 학생들의 발표와 참여를 통하여 표현 능력을 신장시킨다.

5. 미래의 진로를 탐색하는 과학 체험활동 프로그램 운영

가. 우주를 향한 도전 우주과학 미래인재 캠프

❍ 운영목적

- 천체관측 활동의 기회를 넓혀 과학적 탐구 능력을 기르고, 우주에 대한 호기심을 자극하여 과학을 흥미있게 배울 기회를 제공한다.

❍ 운영방침

- 1, 2학년 학생 중 희망자를 대상으로 한다.
- 관측 활동이 효과적으로 진행될 수 있도록 활동에 필요한 기구 및 자료들을 충분히 활용할 수 있도록 사전에 지도한다.
- 안전한 관측활동이 이뤄질 수 있도록 안전 매뉴얼을 사전에 수립하여 안전지도 강화 및 위험 요소의 사전 차단에 만전을 기한다.
- 관측 활동의 과정 및 결과를 활동 노트에 작성하도록 한다.

❍ 추진계획

- 일시: 2026. 10. 29.(목), 10. 30.(금) / 18:00~21:00 (2일, 총 6시간)
- 장소: 지구과학 지능형 과학실, 학교 운동장

❍ 기대효과

- 관측 장비 운용 체험을 통하여 과학 탐구를 위한 장비 조작 능력을 키운다.

나. 과학진로탐색을 위한 과학특강

❍ 운영목적

- 과학기술 분야의 정보제공을 통해 이공계 진로 선택에 도움을 준다.

❍ 운영방침

- 2학년 과학중점과정 학생 대상으로 수요일 창의적 제험활동 시간을 활용한다.
- 과학특강 후 소감문을 작성하여 포트폴리오로 사용한다.

❍ 추진계획

- 일시: 2026. 6. 10.(수) / 5~7교시

❍ 기대효과

- 이공계 분야의 강의를 통해 과학기술 분야로의 진로진학 정보제공과 과학자의 꿈을 키울 수 있다.

6. 과학실험실 안전관리

❍ 과학실 안전망 구축
- 과학실 사고 발생 시 보고 체계 구축 : 담당교사-보건교사-교감-교장
- 사고발생 시 신속 대처를 위하여 병원(길병원 : 1577-2299), 소방서, 119구급대 등 비상연락망 구축

❍ 과학실험 안전 환경 구축
- 과학실·준비실에 안전수칙, 리플릿, 안전메뉴얼 게시
- 화학물질에 대한 물질안전보건자료(MSDS) 게시
  : 화학물질에 대한 예방조치문구를 포함한 경고표시(라벨) 부착
- 과학실별 안전사고 응급대처요령 및 주요 연락처 게시
- 학교 화학약품 안전관리 매뉴얼 실험실 배치 및 활용
- 비상대피로 게시
- 과학실에 안전점검표 작성 게시

❍ 과학실험 안전 교육 강화
- 과학실험 시작 전 “5분 안전교육”의 생활화
- 교육부에서 보급한 안전 매뉴얼, 안전수칙, 대처요령, 리플릿 등을 활용
  → 응급처치 방법 및 과목별(상황별) 대처요령 등 교육
- 수업 외 학생들의 실험실 출입 통제 및 임장지도 철저
- 실험·실습 중 학생들이 잡담, 장난 등을 하지 않도록 통제 철저
- 과학 교사 및 과학실무사 안전 교육 이수 (연간15시간)

❍ 실험 안전장구 및 설비 등 확충 및 사용 일상화
- 실험 수업 시 안전보호 장구 착용
- 안전시설(전기시설, 환풍기 등) 설치 및 정기점검 실시
- 비상통로 확보 및 비상통로 정기점검

❍ 유해화학물질 및 실험 기자재 관리
- 약품출납대장 관리 및 시약관리 정기점검 실시
- 화학약품, 폐수·폐시약, 수은함유 폐제품 정기 점검 실시
- 실험폐수 및 시약은 별도 보관 후 전문기관에 위탁처리
- 지도교사는 실험 종료 후 관련대장 정리 및 잠금장치 확인 후 퇴실
- 과학관련 수업(과학수업, 영재수업, 과학 동아리활동 등)외 화학약품 사용금지
- 학생이 임의로 시약을 실험실 밖으로 반출하지 않도록 관리 철저

Ⅳ 수리과학부 운영 활동 연간 일정표

월	일	요일	활동 내용	대상	활동시간 (학년)			장소구분		활동시간
					1	2	3	교내	교외	
연중			과학실험실 관리							
3	13	금	과학실험 안전교육 연수	과학과 교사				○		
	19	목	사이언스 아카데미	2학년 과중		3		○		18:00~21:00
	26	목	사이언스 아카데미	2학년 과중		3		○		18:00~21:00
	25	수	인천과학전람회 출품계획서							
4	1	수	과학발명품경진대회	1,2학년 과중				○		18:00~21:00
	21	화	과학탐구지도 역량강화 연수 1차	과학과 교사				○		18:00~21:00
5	29	금	과학토론대회	1,2학년 과중	3	3		○		18:00~21:00
	30	토	초교 학생 학부모초대 푸른꿈과학캠프 1차	인근 초교				○		9:00~12:00
6	2	화	인천과학전람회 작품설명서							
	10	수	과학특강	2학년 과중		3		○		18:00~21:00
	11	목	STEAM DAY	1학년	3			○		5~7교시
	12	금	인천과학전람회 면담심사							
	23	화	과학탐구지도 역량강화 연수 2차	과학과 교사						18:00~21:00
8	20	목	사이언스 랩	1학년	3			○		18:00~21:00
	22	토	미래과학 기숙탐구 아카데미	인근 중학교						
	25	화	사이언스 랩	1학년	3			○		18:00~21:00
	28	금	과학창의융합캠프	2학년 과중		3		○		18:00~21:00
	29	토	과학창의융합캠프	2학년 과중		3		○		9:00~12:00
9	12	토	초교 학생 학부모초대 푸른꿈과학캠프 2차	인근 초교				○		9:00~12:00
10	22	목	공학 클래스	2학년 과중		3		○		18:00~21:00
	23	금	인천과학대제전	1,2학년 과중	8	8			○	9:00~17:00
	24	토	인천과학대제전	1,2학년 과중	8	8			○	9:00~17:00
	27	화	공학 클래스	2학년 과중		3		○		18:00~21:00
	29	목	우주과학 미래인재 캠프(관측DAY)	1,2학년 과중	3	3		○		18:00~21:00
	30	금	우주과학 미래인재 캠프(관측DAY)	1,2학년 과중	3	3		○		18:00~21:00
학년별 총 과학체험 활동시간					34	46				